

Bài 3: Giao tiếp và trí nhớ trong lao động kỹ thuật

Sau khi học xong Bài 3, sinh viên có khả năng:

- Trình bày được những kiến thức về những lý thuyết tâm lý ứng dụng trong kỹ thuật;
- Thực hiện được các dự án thiết kế kỹ thuật nhỏ thuộc chuyên ngành dựa trên ứng dụng tâm lý học kỹ thuật;
- Nhận biết và giải quyết được các vấn đề trong thiết kế kỹ thuật thuộc chuyên ngành dựa trên ứng dụng tâm lý học;
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng tư duy sáng tạo và tư duy hệ thống; kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm.
- Tự tin, làm chủ hoạt động lao động thuộc chuyên ngành kỹ thuật. Ý thức được giá trị đạo đức nghề nghiệp trong thiết kế hệ thống kỹ thuật trong mối liên hệ với tự nhiên, con người và xã hội nhằm định hướng đến sự phát triển bền vững.

2.4. Ngôn ngữ và giao tiếp kỹ thuật

2.4.2. Giao tiếp kỹ thuật

Giao tiếp là một quá trình trao đổi thông tin giữa hai hoặc nhiều người, nhằm mục đích truyền đạt ý tưởng, suy nghĩ, cảm xúc, hoặc đạt được một mục đích cụ thể nào đó. Giao tiếp kỹ thuật là hoạt động truyền tải thông tin khoa học kỹ thuật một cách chính xác, rõ ràng và hiệu quả, nhằm đạt được mục đích giao tiếp cụ thể.

- Giao tiếp kỹ thuật có thể diễn ra bằng nhiều hình thức khác nhau, bao gồm:

+ Giao tiếp bằng lời nói, âm thanh: Trò chuyện trực tiếp, thuyết trình, báo cáo, thông báo...

Thông báo, cảnh báo bằng âm thanh thường được sử dụng trong nhà máy, máy móc kỹ thuật. Thông báo, cảnh báo có thể được thể hiện qua giọng nói, âm thanh (chuông cảnh báo, chuông báo giờ vào lớp và nghỉ giải lao,...). Âm thanh sử dụng trong giao tiếp kỹ thuật thường sử dụng phép ẩn dụ để liên hệ với ý nghĩa

của chúng. Ví dụ, âm thanh của xé giấy đi kèm với việc xóa một tệp, âm thanh của bắn súng điện tử khi loại bỏ một virus trong máy tính.

+ Giao tiếp bằng văn bản: báo cáo, tài liệu kỹ thuật, email,... Tài liệu kỹ thuật bao gồm các hướng dẫn sử dụng, quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật,... Tài liệu kỹ thuật cần được viết một cách rõ ràng, súc tích và dễ hiểu để người đọc có thể dễ dàng nắm bắt thông tin.

+ Giao tiếp phi ngôn ngữ như: biểu đồ, hình ảnh, sơ đồ. Biểu đồ là hình thức giao tiếp kỹ thuật hiệu quả để trình bày dữ liệu một cách trực quan và dễ hiểu. Hình ảnh là hình thức giao tiếp kỹ thuật hiệu quả để minh họa cho nội dung được trình bày. Hình ảnh có thể giúp người xem hiểu rõ hơn về vấn đề và thu hút sự chú ý của họ. Sơ đồ là hình thức giao tiếp trình bày các mối quan hệ giữa các yếu tố khác nhau trong một hệ thống hoặc quy trình. Sơ đồ có thể giúp người xem hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của hệ thống hoặc quy trình.

- Ứng dụng trong thiết kế kỹ thuật

Ngôn ngữ kỹ thuật giúp các kỹ sư truyền tải thông tin thiết kế một cách chính xác, rõ ràng, không mơ hồ, nhầm lẫn. Sử dụng các thuật ngữ kỹ thuật chuyên ngành một cách chính xác, thống nhất để đảm bảo mọi người hiểu rõ ý đồ thiết kế. Tránh sử dụng ngôn ngữ mơ hồ, đa nghĩa có thể dẫn đến hiểu sai thông tin. Ví dụ: Thay vì nói "*Bộ phận này cần phải chắc chắn*", hãy sử dụng thuật ngữ kỹ thuật chính xác hơn như "*Bộ phận này cần phải có độ bền kéo tối thiểu là 100 MPa*". Thay vì nói "*Hệ thống cần phải hoạt động nhanh hơn*", hãy sử dụng chỉ số đo lường cụ thể như "*Hệ thống cần phải có thời gian phản hồi tối đa là 1 giây*".

Giao tiếp kỹ thuật hiệu quả giúp các thành viên trong nhóm thiết kế hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của nhau và phối hợp nhịp nhàng. Trao đổi thông tin thiết kế một cách rõ ràng, súc tích giúp giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả. Sử dụng ngôn ngữ phù hợp với đối tượng tiếp nhận, tạo sự đồng thuận và thống nhất trong nhóm. Ví dụ: *Sử dụng các công cụ giao tiếp trực tuyến như email, chat nhóm để trao đổi thông tin thiết kế một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tổ chức các buổi họp nhóm để thảo luận về các vấn đề thiết kế và đưa ra quyết định chung. Ghi chép lại các quyết định và hành động trong các buổi họp để đảm bảo mọi người đều hiểu rõ và thực hiện theo.*

Ngôn ngữ kỹ thuật giúp các kỹ sư thuyết trình ý tưởng thiết kế một cách logic, khoa học và thuyết phục. Sử dụng các hình ảnh, biểu đồ, sơ đồ minh họa để làm rõ ý tưởng thiết kế. Trình bày vấn đề một cách khách quan, trung thực, dựa trên dữ liệu và bằng chứng khoa học. Ví dụ: *Sử dụng các bài thuyết trình*

PowerPoint để trình bày ý tưởng thiết kế một cách trực quan và sinh động. Sử dụng các số liệu thống kê, dữ liệu thực tế để chứng minh hiệu quả của ý tưởng thiết kế. Trả lời các câu hỏi của người nghe một cách rõ ràng, súc tích và thuyết phục.

Ngôn ngữ kỹ thuật được sử dụng để ghi chép và lưu trữ thông tin thiết kế một cách đầy đủ, chính xác và có hệ thống. Việc sử dụng ngôn ngữ thống nhất giúp dễ dàng truy cập và tìm kiếm thông tin thiết kế trong tương lai. Lưu trữ thông tin thiết kế bằng ngôn ngữ kỹ thuật giúp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các kỹ sư. Ví dụ: *Sử dụng các phần mềm quản lý tài liệu để lưu trữ thông tin thiết kế một cách có hệ thống. Đặt tên cho các tập tin thiết kế một cách rõ ràng và súc tích để dễ dàng tìm kiếm. Ghi chú lại các thông tin quan trọng về thiết kế trong các tài liệu.*

Viết tài liệu kỹ thuật: Viết báo cáo kỹ thuật cần rõ ràng, súc tích, chính xác và đầy đủ thông tin về thiết kế, tính năng, chức năng, và cách sử dụng sản phẩm hoặc hệ thống. Viết hướng dẫn sử dụng nhằm cung cấp hướng dẫn dễ hiểu cho người dùng về cách sử dụng sản phẩm hoặc hệ thống một cách an toàn và hiệu quả. Viết tài liệu hướng dẫn nhằm cung cấp hướng dẫn chi tiết cho kỹ thuật viên về cách bảo trì, sửa chữa và vận hành sản phẩm hoặc hệ thống.

Ứng dụng giọng nói thiết kế kỹ thuật: Nhận dạng giọng nói có thể được sử dụng để giao tiếp với các thiết bị điện tử, chẳng hạn như điện thoại thông minh, máy tính và ô tô. Điều này cho phép người dùng thực hiện các tác vụ như thực hiện cuộc gọi, gửi tin nhắn và điều hướng mà không cần phải sử dụng tay. Nhận dạng giọng nói có thể được sử dụng để tự động hóa các tác vụ, chẳng hạn như nhập liệu và điều khiển các thiết bị gia dụng. Điều này có thể giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho người dùng. Nhận dạng giọng nói có thể được sử dụng để tạo ra các trợ lý ảo, chẳng hạn như Siri và Alexa. Các trợ lý ảo này có thể thực hiện các tác vụ như đặt báo thức, đặt hẹn và tìm kiếm thông tin.

Công nghệ nói đã có hai đóng góp lớn cho lĩnh vực tương tác giữa con người và máy tính. Sự phát triển của giao diện dựa trên giọng nói, cho phép người dùng tương tác với máy móc bằng giọng nói của họ. Sự phát triển của các kỹ thuật để đo lường và dự đoán tác động của biến dạng giọng nói đối với sự hiểu biết. Biến dạng giọng nói có thể do nhiều yếu tố gây ra, chẳng hạn như tiếng ồn nền, suy giảm kênh hoặc sử dụng giọng nói tổng hợp.

Giao tiếp với khách hàng thể hiện qua những nhiệm vụ sau: Giới thiệu, tư vấn cho khách hàng một cách rõ ràng, thu hút và thuyết phục; lắng nghe và ghi

nhận phản hồi của khách hàng để cải thiện thiết kế; giải đáp các thắc mắc của khách hàng một cách rõ ràng và chính xác.

Giao tiếp thông qua video kèm giọng nói khá giống với giao tiếp trực tiếp, mang lại trải nghiệm tích cực cho người dùng, giúp cho hoạt động giao tiếp qua máy tính, điện thoại của các nhóm không làm việc trực tiếp.

Sử dụng ngôn ngữ và giao tiếp để thiết kế sản phẩm và hệ thống dễ sử dụng cho người dùng, giảm thiểu nguy cơ tai nạn và sự cố do sử dụng sản phẩm, tạo ra các sản phẩm và hệ thống chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và đảm bảo an toàn.

2.5. Lý thuyết về trí nhớ

2.5.1. Quá trình trí nhớ

2.5.1.1. Khái niệm

Trí nhớ là quá trình tâm lý phản ánh vốn kinh nghiệm của cá nhân dưới hình thức biểu tượng bằng cách ghi nhớ, gìn giữ, nhận lại, và nhớ lại những gì cá nhân đã trải qua. Hay nói cách khác trí nhớ là quá trình tâm lý nhận thức phản ánh những cái đã qua của con người.

Trí nhớ (memory) là các quá trình liên quan đến việc lưu giữ, truy xuất và sử dụng thông tin về kích thích, hình ảnh, sự kiện, ý tưởng và kỹ năng sau khi thông tin ban đầu không còn nữa.¹

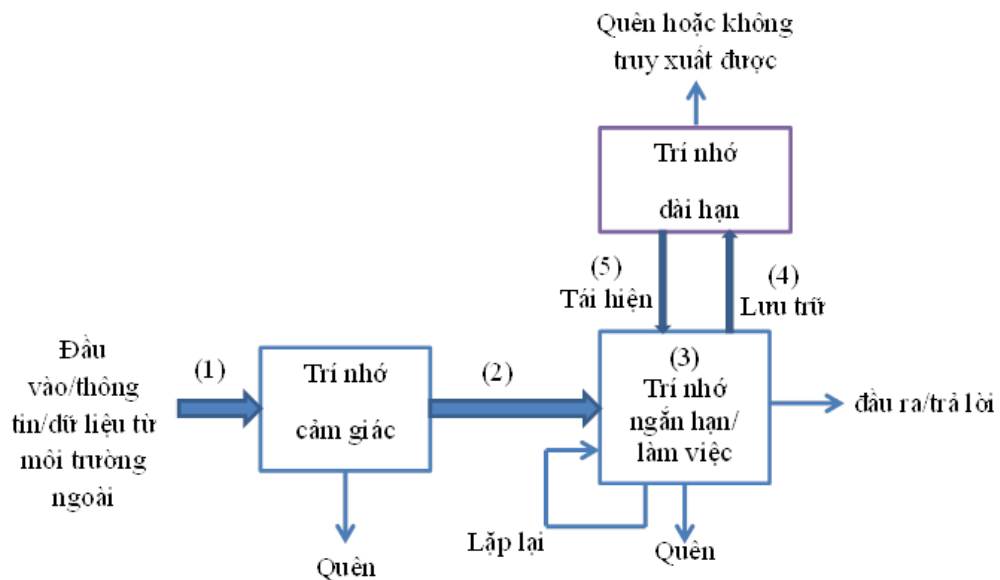
Như vậy, nét đặc trưng nhất của trí nhớ là trung thành với tất cả những gì cá nhân đã trải qua, tức là nó hoạt động một cách máy móc và thật thà; trí nhớ không làm thay đổi chút gì trong các yếu tố đã được cá nhân trải qua.

2.5.1.2. Các loại trí nhớ

Dựa trên phương thức hình thành, trí nhớ bao gồm: trí nhớ vận động, trí nhớ cảm xúc, trí nhớ hình tượng, trí nhớ từ ngữ - logic.

Dựa trên thời gian lưu trữ và dung lượng, trí nhớ có thể được chia thành ba loại chính: trí nhớ cảm giác, trí nhớ ngắn hạn (trí nhớ làm việc), trí nhớ dài hạn.

¹ Cognitive Psychology, 2011.



Hình 2. 1: Các loại trí nhớ

1) Trí nhớ cảm giác

Trí nhớ cảm giác là một hệ thống lưu trữ thông tin ngắn hạn, có khả năng lưu giữ thông tin vừa được tiếp nhận từ các giác quan trong khoảng thời gian ngắn (khoảng 200 – 500ms) trước khi nó phai mờ hoặc được chuyển sang trí nhớ ngắn hạn hoặc dài hạn.

Trí nhớ cảm giác hoạt động như một bộ đệm tạm thời, lưu trữ thông tin chi tiết và sống động về các kích thích giác quan như hình ảnh, âm thanh, mùi vị, xúc giác và vị giác.

Nó không liên quan đến ý thức hay nỗ lực ghi nhớ, mà là quá trình tự động diễn ra ngay khi tiếp nhận thông tin. Dung lượng của trí nhớ cảm giác có hạn, chỉ có thể lưu trữ một lượng thông tin nhất định trong một khoảng thời gian ngắn. Thông tin trong trí nhớ cảm giác sẽ nhanh chóng phai mờ nếu không được chú ý hoặc lặp lại.

* Quá trình trí nhớ cảm giác:

- Tiếp nhận thông tin: Thông tin được tiếp nhận từ các giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, da).
- Mã hóa: Thông tin được chuyển đổi thành dạng mã mà bộ não có thể lưu trữ và xử lý.
- Lưu trữ: Thông tin được lưu trữ trong trí nhớ cảm giác trong khoảng thời gian ngắn.

- Lấy lại: Nếu được chú ý hoặc lặp lại, thông tin có thể được chuyển sang trí nhớ ngắn hạn hoặc dài hạn.

- Phai mờ: Nếu không được chú ý hoặc lặp lại, thông tin sẽ nhanh chóng phai mờ và biến mất khỏi trí nhớ cảm giác.

Giúp con người tiếp nhận và xử lý thông tin nhanh chóng từ môi trường xung quanh. Cung cấp nguồn dữ liệu ban đầu cho các quá trình nhận thức cao hơn như học tập, ghi nhớ và ra quyết định. Đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ấn tượng ban đầu và định hình trải nghiệm của con người với thế giới xung quanh.

Dung lượng lưu trữ hạn chế, chỉ có thể lưu trữ thông tin trong thời gian ngắn và dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố nhiễu và sự xao nhãng. Nếu thông tin không được chú ý hoặc lặp lại sẽ nhanh chóng phai mờ.

2) Trí nhớ làm việc

Bộ nhớ làm việc, còn được gọi là bộ nhớ ngắn hạn, là hệ thống chịu trách nhiệm lưu trữ và xử lý thông tin trong thời gian ngắn, thường chỉ từ vài giây đến vài phút ².

Bộ nhớ làm việc là kho lưu trữ tạm thời, đòi hỏi sự chú ý để giữ lại thông tin mới (như số điện thoại mới) cho đến khi chủ thể sử dụng nó (quay số). Trí nhớ làm việc được ví như một loại "bàn làm việc" của ý thức, nơi chủ thể kiểm tra, đánh giá, biến đổi và so sánh các biểu tượng khác nhau.

Đặc điểm của trí nhớ làm việc:

Trí nhớ ngắn hạn có khả năng lưu giữ một lượng thông tin giới hạn. Thông thường, con người chỉ có thể lưu giữ khoảng 5-9 mục trong trí nhớ ngắn hạn cùng một lúc.

Thông tin trong trí nhớ ngắn hạn chỉ được lưu giữ trong một khoảng thời gian ngắn, thường chỉ vài giây đến vài phút. Nếu không được cập nhật hoặc lặp lại, thông tin sẽ bị mất đi.

Trí nhớ ngắn hạn giữ vai trò quan trọng trong quá trình xử lý thông tin tư duy ngắn hạn. Nó giúp tổ chức và sắp xếp thông tin, tạo ra kết nối giữa các mục thông tin khác nhau và tương tác với trí nhớ dài hạn.

² Atkinson, R.C., & Shiffrin, R.M. (1968). "Human memory: A proposed system and its control processes". *Psychology of Learning and Motivation*. 2: 89-195.

Trí nhớ ngắn hạn cho phép chúng ta duy trì và làm việc với nhiều thông tin cùng một lúc. Điều này cho phép chúng ta thực hiện các tác vụ đa nhiệm và chuyển đổi giữa chúng một cách linh hoạt.

Trí nhớ ngắn hạn hoạt động bằng cách lưu trữ thông tin trong một hệ thống mạng lưới nơ-ron trong não bộ. Khi chúng ta tiếp nhận một thông tin mới, các nơ-ron này sẽ tạo ra các kết nối mới với nhau. Những kết nối này càng mạnh, thông tin càng được lưu trữ lâu hơn.

Bộ nhớ làm việc có những thành phần sau:

Vòng lặp âm thanh là một hệ thống cho phép chúng ta lặp lại thông tin trong tâm trí trong vài giây. Nó rất hữu ích cho việc ghi nhớ các số điện thoại, danh sách và các thông tin ngắn hạn khác.

Bộ đệm thị giác là một hệ thống cho phép chúng ta lưu trữ và xử lý thông tin thị giác trong thời gian ngắn. Nó rất hữu ích cho việc ghi nhớ hình ảnh, khuôn mặt và các thông tin thị giác khác.

Bộ điều khiển là hệ thống giám sát và điều phối hoạt động của vòng lặp âm thanh và bộ đệm thị giác. Nó cũng chịu trách nhiệm cho việc lựa chọn thông tin nào sẽ được lưu trữ trong bộ nhớ dài hạn.

Hạn chế của bộ nhớ làm việc

- Thời lượng của bộ nhớ: Bộ nhớ làm việc duy trì thông tin trong thời gian rất ngắn, chỉ thoáng qua. Trong trường hợp bình thường, rất ít thông tin được giữ lại quá 10 đến 15 giây³. Tính thoáng qua này của bộ nhớ làm việc gây ra một số khó khăn cho những nhiệm vụ cần ghi nhớ thông tin.

Giải pháp cho hạn chế này của bộ nhớ làm việc là tăng cường kích thích để sự hiện thị được lâu dài hơn. Chẳng hạn, thay vì chỉ có kích thích bằng ngôn ngữ nói thì có thể kết hợp với hiện thị thông tin đó dưới dạng chữ viết, ký hiệu.

- Dung lượng: giới hạn về sức chứa của bộ nhớ làm việc cũng là một hạn chế. Sự phân rã diễn ra nhanh hơn khi nhiều thông tin được lưu giữ trong bộ nhớ làm việc. Tốc độ của tín hiệu khác nhau hoặc sự khác biệt giữa mọi người ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng của bộ nhớ làm việc.

Dung lượng của bộ nhớ làm việc con người có hạn, thường chỉ khoảng 7 mục, điều này được thể hiện rõ trong định luật Miller (số 7 kì diệu).

³ Christopher D., Justin G., Simon B., Raja. P (2016), Engineering psychology and human performance, New York, US.

- Kỹ thuật Chunking

Chunking là sự mã hóa lại thông tin bằng cách liên kết ngữ nghĩa các mẫu thông tin lại với nhau và là một kỹ thuật có giá trị để duy trì thông tin trong bộ nhớ làm việc. Hay Chunking là kỹ thuật chia nhỏ thông tin thành các cụm nhỏ hơn, dễ quản lý hơn để dễ dàng ghi nhớ và xử lý. Nó dựa trên nguyên tắc rằng bộ nhớ làm việc của con người có dung lượng giới hạn, chỉ có thể lưu trữ một lượng thông tin nhất định cùng một lúc.

Ví dụ: Thay vì cố gắng ghi nhớ một dãy số dài của số điện thoại 10 chữ số, bạn có thể chia nó thành 3 nhóm chữ số: 0979.779.178 hay cụm từ SKH.ASIO sẽ dễ nhớ hơn khi là một chuỗi ký tự dài SKHASIO. Thay vì cố gắng ghi nhớ một danh sách dài các mặt hàng tạp hóa, bạn có thể phân nhóm chúng theo loại: trái cây, rau, thịt, cá, sữa,...

Lợi ích của kỹ thuật Chunking: Chunking cho phép bạn lưu trữ nhiều thông tin hơn trong bộ nhớ làm việc của mình bằng cách chia nhỏ nó thành các phần nhỏ hơn; giúp bạn liên kết thông tin mới với thông tin hiện có trong bộ nhớ dài hạn, giúp bạn ghi nhớ thông tin tốt hơn; giúp chủ thể xử lý thông tin nhanh hơn và hiệu quả hơn bằng cách cho phép bạn tập trung vào từng phần nhỏ một.

- Yếu tố gây nhiễu trong trí nhớ làm việc

Có hai loại nhiễu ảnh hưởng đến trí nhớ làm việc là nhiễu chủ động và nhiễu hồi tố.

Nhiều chủ động xảy ra khi hoạt động tham gia trước đó sẽ tác động, ảnh hưởng đến quá trình tái hiện mà thời gian giữa chúng ngắn hoặc với những người có dung lượng bộ nhớ làm việc thấp. Vì vậy, để sự trao đổi giữa hai nội dung khác nhau không bị ảnh hưởng bởi những thông tin trước đó thì giữa hai cuộc trao đổi nên có một khoảng thời gian nhất định, thường là khoảng 10 giây.

Nhiều hồi tố phát sinh do sự ảnh hưởng của thông tin, hoạt động mới đến thông tin, những tài liệu trước đó. Ví dụ, khi chúng ta sử dụng một số điện thoại mới trong một thời gian nhất định thì sẽ khó nhớ số điện thoại cũ trước đây.

Các thông tin trong bộ nhớ làm việc cũng dễ bị sai lệch, bị quên nếu giữa chúng có sự tương tự nhau về nội dung. Ví dụ, hai từ mới tiếng Anh là: EXPECT, EXPERT sẽ gây khó khăn cho sinh viên trong việc ghi nhớ.

Sự tương đồng cũng làm tăng mức sai lệch do nhiễu chủ động và nhiễu hồi tố vì tài liệu cần nhớ bị nhầm lẫn với tài liệu tiếp theo hoặc tài liệu có trước, bởi chúng chia sẻ tính năng chung của vật liệu đó. Ví dụ, chuỗi ký tự SKH1129 sẽ dễ

nhớ hơn chuỗi 8251129 do việc nhớ 4 chữ số trong trường hợp thứ hai bị ảnh hưởng bởi nhiều chủ động có tính tương đồng bởi 3 chữ số đằng trước.

Vận dụng trong thiết kế kỹ thuật:

Tránh tạo ra mã với các chuỗi lớn có các kí tự tương tự nhau;

Sử dụng các mã khác nhau (bằng ngôn ngữ và hình ảnh) cho các nguồn thông tin khác nhau;

Đảm bảo rằng trước, trong và sau khi ghi nhớ tài liệu không có bất kì hoạt động không cần thiết nào sử dụng cùng một mã (kí tự, ngôn ngữ hoặc hình ảnh), đặc biệt là cùng một tài liệu như thông tin được lưu trữ.

Sử dụng các thang đo hoặc nhãn tỉ lệ khác nhau cho các thuộc tính hoặc các vị trí riêng biệt, duy nhất cho các đối tượng phải được theo dõi;

Khi thiết kế bất kỳ một sản phẩm kỹ thuật nào, phân tích bộ nhớ làm việc là một thành phần quan trọng của phân tích tác vụ tổng quát để xác định các trường hợp mà người vận hành có thể cần lưu giữ thông tin trong bất kì khoảng thời gian ngắn, có thể là vài giây.

Trong thực tiễn, mặc dù nhiều thông tin được lưu giữ, hiển thị sẵn trên màn hình máy móc, không đòi hỏi người vận hành phải nhớ thì những nguyên tắc trên vẫn nên được áp dụng cho các hệ thống này. Điều này sẽ giúp người vận hành giảm bớt gánh nặng và sự phụ thuộc của quá trình nhận thức vào màn hình; hoặc trong trường hợp có lỗi hệ thống, thông tin hiển thị có thể bị mất đi thì bộ nhớ làm việc chính xác trở nên cần thiết, hữu ích.

3) Trí nhớ dài hạn

Đây là hình thức trí nhớ lưu trữ thông tin trong một thời gian dài, có thể là tháng, năm, thập kỷ hoặc cả cuộc đời. LTM có dung lượng lưu trữ vô hạn và có thể chứa rất nhiều loại thông tin từ sự kiện cá nhân, kiến thức về thế giới cho đến những kỹ năng mà chúng ta học được.⁴

Trí nhớ dài hạn đóng vai trò quan trọng trong việc giúp chúng ta học tập, ghi nhớ kiến thức và trải nghiệm, cũng như đưa ra quyết định dựa trên kinh nghiệm quá khứ. Nó là một hệ thống phức tạp cho phép chúng ta lưu trữ và truy xuất nhiều loại thông tin khác nhau, bao gồm sự kiện, kiến thức, kỹ năng và ký ức.

⁴ Squire, L.R. (1992) "Memory and the Hippocampus: A Synthesis from Findings with Rats, Monkeys, and Humans". *Psychological Review*. 99 (2): 195-231.

Trí nhớ dài hạn có thể lưu trữ nhiều loại thông tin khác nhau, bao gồm: các sự kiện, kiến thức, kỹ năng, ký ức. Sự kiện như ngày sinh nhật của bạn, ngày bạn tốt nghiệp đại học, hoặc những sự kiện lịch sử quan trọng. Kiến thức như kiến thức về toán học, khoa học, lịch sử hoặc ngôn ngữ. Kỹ năng như khả năng lái xe, chơi đàn piano hoặc nấu ăn. Ký ức như những kỷ niệm thời thơ ấu, những trải nghiệm du lịch hoặc những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc sống.

Các giai đoạn trí nhớ:

- Ghi nhớ/ mã hóa

Giai đoạn đầu tiên, mã hóa, mô tả quá trình đưa mọi thứ vào hệ thống bộ nhớ. Mã hóa có thể có hai dạng được hiển thị trong sơ đồ: mã hóa vào bộ nhớ làm việc hoặc chuyển thông tin từ bộ nhớ làm việc sang bộ nhớ dài hạn. Quá trình mã hóa có thể bao gồm việc liên kết thông tin mới với thông tin đã có, hoặc tạo ra các kết nối mới giữa các nơ-ron trong não bộ.

- Lưu trữ

Sau khi thông tin được mã hóa, nó sẽ được lưu trữ trong các mạng lưới nơ-ron trong não bộ. Vị trí lưu trữ của thông tin sẽ phụ thuộc vào loại thông tin đó. Ví dụ như, những sự kiện thường được lưu trữ trong vỏ não, trong khi kỹ năng thường được lưu trữ trong tiểu não. Lưu trữ, giai đoạn thứ hai, đề cập đến cách thức thông tin được giữ hoặc biểu diễn trong hai hệ thống bộ nhớ. Các thuật ngữ mà chúng tôi sử dụng để mô tả nó khác nhau đối với bộ nhớ làm việc, trong đó chúng tôi nhấn mạnh mã không gian so với mã bằng lời nói, so với bộ nhớ dài hạn, trong đó chúng tôi nhấn mạnh kiến thức khai báo và thủ tục, các tập phim và mô hình tinh thần. Lưu trữ cũng được đặc trưng bởi thời gian lưu trữ, trước khi truy xuất diễn ra và bởi hoạt động nhận thức diễn ra trong quá trình lưu trữ.

- Tái hiện/ truy xuất

Giai đoạn thứ ba, truy xuất, đề cập đến khả năng của chúng ta để đưa mọi thứ ra khỏi bộ nhớ thành công. Khi chúng ta cần truy xuất một thông tin từ trí nhớ dài hạn, não bộ sẽ thực hiện một quá trình gọi là truy xuất. Quá trình truy xuất có thể bao gồm việc kích hoạt các mạng lưới nơ-ron liên quan đến thông tin đó.

Việc truy xuất không thành công với các nguyên nhân khác nhau của lỗi truy xuất hoặc quên. Đôi khi tài liệu chỉ đơn giản là không thể được lấy ra. Vào những lúc khác, nó được truy xuất không chính xác, như khi chúng tôi trộn các bước trong một quy trình ghi nhớ. Quên xảy ra do thời gian, do quá tải dung lượng,

do tác động từ tài liệu được lĩnh hội ở thời điểm khác (gọi là nhiễu). Quên diễn ra với cả bộ nhớ làm việc và bộ nhớ dài hạn.

Đặc điểm của trí nhớ dài hạn:

Trí nhớ dài hạn có dung lượng rất lớn, có thể lưu trữ vô số thông tin khác nhau. Tuy nhiên, khả năng lưu trữ thông tin của mỗi người cũng có giới hạn nhất định. Thông tin được lưu trữ trong trí nhớ dài hạn có thể tồn tại trong thời gian dài, có thể là nhiều năm hoặc thậm chí là cả đời. Việc truy xuất thông tin từ trí nhớ dài hạn có thể mất nhiều thời gian hơn so với truy xuất thông tin từ trí nhớ ngắn hạn. Tuy nhiên, một khi thông tin đã được truy xuất, nó sẽ được lưu trữ trong trí nhớ dài hạn một cách lâu dài. Thông tin được lưu trữ trong trí nhớ dài hạn có thể thay đổi theo thời gian do ảnh hưởng của nhiều yếu tố như trải nghiệm mới, cảm xúc và sự lãng quên. Thông tin được lưu trữ trong trí nhớ dài hạn có thể được tái cấu trúc để phù hợp với những tình huống và hoàn cảnh mới. Trí nhớ dài hạn cho phép chúng ta tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để tạo thành những kiến thức mới.

Bộ nhớ dài hạn (long term memory) là một hệ thống lưu trữ thông tin trong một khoảng thời gian dài, có thể tính bằng năm. Nó lưu giữ những ký ức, kiến thức và kỹ năng mà chúng ta học được và trải nghiệm qua. LTM khác với bộ nhớ ngắn hạn (Short Term Memory - STM) ở chỗ nó có dung lượng không giới hạn và có thể lưu trữ thông tin trong một thời gian dài.

Có nhiều cách để cải thiện trí nhớ dài hạn, bao gồm:

Sử dụng kỹ thuật ghi nhớ: Kỹ thuật ghi nhớ, chẳng hạn như phương pháp loci, có thể giúp bạn liên kết thông tin mới với thông tin hiện có trong trí nhớ dài hạn.

Phương pháp Loci là một kỹ thuật ghi nhớ lâu đời có hiệu quả cao giúp ghi nhớ thông tin bằng cách liên kết nó với các địa điểm quen thuộc. Phương pháp này được cho là có nguồn gốc từ Hy Lạp cổ đại. Các bước trong phương pháp này: 1) Bắt đầu bằng cách chọn một địa điểm mà bạn biết rõ từng ngóc ngách, chẳng hạn như nhà của bạn, trường học cũ hoặc nơi làm việc. 2) Tưởng tượng một hành trình đi qua các địa điểm khác nhau trong địa điểm đã chọn. Cố gắng ghi nhớ thứ tự các địa điểm này. 3) Khi bạn muốn ghi nhớ một thông tin mới, hãy liên kết nó với một hình ảnh sống động và sau đó đặt hình ảnh đó vào một vị trí cụ thể dọc theo hành trình của bạn. 4) Ôn lại hành trình của bạn thường xuyên để củng cố trí nhớ của bạn.

Ôn tập thường xuyên: Ôn tập thông tin thường xuyên là chìa khóa để lưu trữ nó trong trí nhớ dài hạn.

Ngủ đủ giấc rất quan trọng cho việc củng cố trí nhớ, quản lý căng thẳng có thể giúp cải thiện khả năng ghi nhớ và học tập.

*** Ứng dụng lý thuyết trí nhớ trong thiết kế kỹ thuật**

- Thiết kế giao diện của sản phẩm kỹ thuật: Các nhà thiết kế cần hiểu cách người dùng tiếp nhận, xử lý và lưu trữ thông tin để tạo ra các giao diện người dùng trực quan, dễ hiểu và dễ sử dụng. Các nguyên tắc ghi nhớ như lặp lại, liên kết và tổ chức thông tin có thể được áp dụng để giúp người dùng ghi nhớ các chức năng và thao tác của hệ thống. Hệ thống nên được thiết kế để giảm tải tối đa cho trí nhớ của người dùng, tự động thực hiện các thao tác lặp đi lặp lại và cung cấp các gợi ý khi cần thiết.

- Thiết kế hệ thống thông tin: Hệ thống thông tin nên được cấu trúc một cách hợp lý để người dùng dễ dàng tìm kiếm và truy cập thông tin cần thiết. Sử dụng các phương pháp phân loại và sắp xếp thông tin như phân cấp, theo chủ đề, theo thời gian, v.v. có thể giúp người dùng nhanh chóng tìm kiếm thông tin cần thiết. Cung cấp các công cụ tìm kiếm và lọc thông tin để giúp người dùng nhanh chóng thu hẹp phạm vi tìm kiếm và tìm kiếm thông tin chính xác.

- Thiết kế hệ thống hỗ trợ quyết định: Hệ thống hỗ trợ quyết định cần cung cấp đầy đủ thông tin cho người dùng để họ có thể đưa ra quyết định sáng suốt. Trình bày thông tin một cách trực quan, dễ hiểu để người dùng có thể nhanh chóng nắm bắt các yếu tố quan trọng. Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để giúp người dùng xác định các xu hướng và đưa ra dự đoán chính xác.

- Thiết kế hệ thống an toàn: Hệ thống nên được thiết kế để giảm thiểu nguy cơ sai sót của con người, chẳng hạn như sử dụng các cảnh báo, khóa an toàn và các quy trình an toàn rõ ràng. Cung cấp các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu hậu quả của các sai sót của con người, chẳng hạn như hệ thống dự phòng và các quy trình khôi phục. Hệ thống nên cung cấp các chương trình đào tạo và nâng cao nhận thức về an toàn cho người dùng để giúp họ hiểu rõ các nguy cơ tiềm ẩn và biết cách phòng ngừa.

2.5.2. Tải nhận thức

2.5.2.1. Khái niệm

Tải nhận thức là tổng số lượng các hoạt động trí óc đặt lên trí nhớ làm việc khi thực hiện các nhiệm vụ học tập, tải đó được xác định bằng tổng tải nội tại, tải ngoại lai và tải lược đồ.

Lí thuyết tải nhận thức là lí thuyết học tập được Sweller (1988) phát triển theo một số lí thuyết được chấp nhận rộng rãi về cách bộ não con người tiếp nhận, xử lí và lưu trữ thông tin. Tải nhận thức khẳng định rằng nhu cầu chú ý hoặc khối lượng công việc tinh thần của người học có thể được chia thành ba yếu tố riêng biệt: tải nội tại, tải ngoại lai và tải lược đồ.

2.5.2.2. Các loại tải

+ Tải nhận thức nội sinh (Intrinsic cognitive load): là loại tải nhận thức liên quan đến các hoạt động xử lý thông tin nội bộ, chẳng hạn như: Chuyển đổi thông tin mới thành một dạng mà bộ não có thể lưu trữ; tìm kiếm các mối liên hệ giữa thông tin mới và những gì đã học trước đây; phân tích thông tin và đưa ra quyết định; theo dõi tiến trình học tập và điều chỉnh chiến lược học tập nếu cần thiết.

Ví dụ, học lái máy bay phức tạp hơn học lái ô tô, vì số lượng trục mà nó có thể di chuyển, quay, và vì sự kết hợp phức tạp giữa các trục.

Tải nhận thức nội sinh luôn hiện hữu trong quá trình học tập và không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, có thể giảm bớt tải nhận thức nội sinh bằng cách thiết kế các môi trường học tập hiệu quả và sử dụng các chiến lược học tập phù hợp.

+ Tải nhận thức ngoại sinh (Extraneous cognitive load): là loại tải nhận thức liên quan đến các yếu tố bên ngoài gây khó khăn cho việc xử lý thông tin, chẳng hạn như: Giao diện của máy móc quá nhiều thông tin, bố cục lộn xộn, hoặc sử dụng các ký hiệu và biểu tượng không rõ ràng; ngôn ngữ phức tạp, cấu trúc không logic, thiếu hình ảnh minh họa; mô phỏng và trò chơi không hấp dẫn, thiếu cơ hội thực hành, phản hồi không kịp thời hoặc không hữu ích.

Tải nhận thức ngoại sinh có thể được kiểm soát bằng cách thiết kế các sản phẩm và dịch vụ dễ sử dụng, dễ học tập và hiệu quả.

+ Tải lược đồ (Germane cognitive load): là loại tải nhận thức liên quan đến việc xây dựng và áp dụng kiến thức mới, chẳng hạn như: Học các khái niệm mới; luyện tập các kỹ năng và áp dụng chúng vào thực tế; phân tích thông tin, đưa ra quyết định và thực hiện các bước để giải quyết vấn đề.

Tải lược đồ là cần thiết cho việc học tập hiệu quả. Tuy nhiên, nó cũng có thể gây ra gánh nặng cho hệ thống làm việc của con người. Do đó, cần thiết phải

thiết kế các môi trường học tập hỗ trợ người học trong việc xây dựng và áp dụng kiến thức mới một cách hiệu quả.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng ba loại tải nhận thức này không hoạt động độc lập mà thường xuyên tác động lẫn nhau. Ví dụ, một thiết kế giao diện của máy móc phức tạp (tải nhận thức ngoại sinh) có thể khiến người học khó mã hóa thông tin mới (tải nhận thức nội sinh), dẫn đến việc học tập kém hiệu quả.

2.5.2.3. Ứng dụng thuyết tải nhận thức trong thiết kế kỹ thuật

Lý thuyết tải nhận thức có thể được áp dụng hiệu quả trong thiết kế kỹ thuật để cải thiện khả năng học tập, ghi nhớ và hiểu thông tin phức tạp của người dùng.

Thiết kế giao diện của máy móc: Tránh hiển thị quá nhiều thông tin trên màn hình cùng lúc, vì điều này có thể khiến người dùng quá tải và khó tập trung. Thay vào đó, hãy chia nhỏ thông tin thành các phần nhỏ hơn và hiển thị chúng theo từng giai đoạn. Bố cục giao diện nên rõ ràng, dễ hiểu và logic để người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin cần thiết. Sử dụng các ký hiệu và biểu tượng trực quan để thay thế cho văn bản. Điều này có thể giúp người dùng hiểu thông tin nhanh hơn và dễ dàng hơn. Cung cấp phản hồi kịp thời cho người dùng khi họ thực hiện các hành động. Phản hồi nên rõ ràng, ngắn gọn và hữu ích. Cho phép người dùng tùy chỉnh giao diện để phù hợp với sở thích và nhu cầu của họ. Điều này có thể giúp người dùng cảm thấy thoải mái hơn và dễ dàng sử dụng giao diện hơn.

Thiết kế tài liệu hướng dẫn: Tránh sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật hoặc biệt ngữ mà người dùng không hiểu. Thay vào đó, hãy sử dụng ngôn ngữ đơn giản và dễ hiểu để mọi người đều có thể dễ dàng tiếp thu thông tin. Chia nhỏ tài liệu thành các phần nhỏ hơn, dễ quản lý hơn. Điều này sẽ giúp người dùng dễ dàng theo dõi và ghi nhớ thông tin. Sử dụng nhiều hình ảnh, minh họa và sơ đồ để giúp người dùng hiểu thông tin dễ dàng hơn. Đưa ra các ví dụ thực tế để minh họa các khái niệm và quy trình. Đặt câu hỏi kiểm tra kiến thức sau mỗi phần để giúp người dùng đánh giá mức độ hiểu bài của họ.

Thiết kế phần mềm đào tạo: Sử dụng mô phỏng và trò chơi để giúp người dùng học tập một cách thú vị và hấp dẫn hơn. Cho phép người dùng thực hành những gì họ đã học để củng cố kiến thức. Cung cấp phản hồi kịp thời cho người dùng khi họ thực hiện các bài tập. Phản hồi nên rõ ràng, ngắn gọn và hữu ích. Chia nhỏ nội dung đào tạo thành các module nhỏ hơn, dễ quản lý hơn. Điều này sẽ giúp người dùng dễ dàng theo dõi và ghi nhớ thông tin. Bài học bao gồm nhiều

cấp độ khó khác nhau để đáp ứng nhu cầu của người dùng ở các trình độ khác nhau.

Bằng cách áp dụng lý thuyết tải nhận thức trong thiết kế kỹ thuật, chúng ta có thể tạo ra các sản phẩm và dịch vụ dễ sử dụng, dễ học tập và hiệu quả hơn.

Áp dụng định luật Miller là một trong những biện pháp hạn chế tải nhận thức (đọc mục 2.9 trong Chương 2)

2.6. Lý thuyết phản ứng và lựa chọn hành động

2.6.1. Lý thuyết phản ứng

2.6.1.1. Khái niệm phản ứng

Phản ứng là một khái niệm quan trọng trong tâm lý học, đề cập đến cách con người phản ứng với các kích thích (stimuli) từ môi trường xung quanh. Các kích thích này có thể bao gồm các yếu tố vật lý (như ánh sáng, âm thanh), yếu tố tâm lý (như suy nghĩ, cảm xúc) và yếu tố xã hội (như hành vi của người khác).

Có hai loại phản ứng chính:

- Phản ứng tự nhiên: Là những phản ứng bẩm sinh, không cần học hỏi, ví dụ như phản ứng giật mình khi nghe tiếng động lớn.
- Phản ứng học được: Là những phản ứng được hình thành thông qua quá trình học tập. Họ sẽ lựa chọn hành động bằng cách xem xét những gì học đã chứng kiến, trải qua trong quá khứ. Ví dụ như phản ứng sợ hãi khi nhìn thấy con rắn.

Phản ứng của con người có thể được biểu hiện qua nhiều cách khác nhau:

- Hành vi: Cử động cơ, lời nói, nét mặt.
- Sinh lý: Thay đổi nhịp tim, huyết áp, nhịp thở.
- Tâm lý: Suy nghĩ, cảm xúc, niềm tin.

Phản ứng của con người chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như: đặc điểm cá nhân (tuổi tác, giới tính, tính cách, di truyền), yếu tố môi trường (môi trường văn hóa, xã hội, kinh tế), yếu tố tình huống (hoàn cảnh cụ thể mà con người đang trải qua)

2.6.1.2. Lý thuyết phản ứng

Lý thuyết phản ứng nghiên cứu mối quan hệ giữa các kích thích (stimuli) và phản ứng (responses) của con người trong môi trường. Lý thuyết phản ứng

được ứng dụng trong thiết kế sản phẩm kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả và an toàn cho người sử dụng.

Dưới đây là một số yếu tố trong lý thuyết phản ứng:

Kích thích: Bất kỳ yếu tố nào trong môi trường tác động lên con người, ví dụ như âm thanh, ánh sáng, lực, v.v.

Phản ứng: Phản ứng của con người đối với kích thích, ví dụ như cử động cơ, thay đổi nhịp tim, v.v.

Thời gian phản ứng: Khoảng thời gian từ khi con người nhận thức được kích thích đến khi có phản ứng với kích thích đó.

Mức độ chính xác: Mức độ chính xác của phản ứng so với yêu cầu của nhiệm vụ.

2.6.1.3. Ứng dụng trong thiết kế kỹ thuật

Lý thuyết phản ứng đóng vai trò quan trọng trong thiết kế kỹ thuật, giúp tạo ra các sản phẩm và hệ thống hiệu quả, dễ sử dụng và an toàn cho người dùng.

- Ứng dụng trong thiết kế giao diện máy móc: Giúp thiết kế giao diện dễ sử dụng và phù hợp với khả năng nhận thức và phản ứng của con người. Sắp xếp thông tin hợp lý, sử dụng màu sắc và phông chữ dễ đọc, giúp người dùng nhanh chóng nhận thức và hiểu được thông tin. Sắp xếp vị trí các nút điều khiển hợp lý, dễ thao tác, giúp người dùng dễ dàng sử dụng.

- Thiết kế hệ thống điều khiển: Thiết kế hệ thống điều khiển dễ vận hành nhằm giảm thiểu sai sót của người sử dụng, đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành. Cung cấp thông tin phản hồi chính xác và kịp thời cho người sử dụng, giúp họ điều chỉnh hành vi phù hợp. Cảnh báo người sử dụng về các nguy cơ tiềm ẩn, giúp họ tránh được tai nạn.

- Đánh giá khả năng làm việc: Đánh giá khả năng nhận thức, phản ứng, và xử lý thông tin của con người trong môi trường kỹ thuật. Lựa chọn người phù hợp với công việc nhằm đảm bảo người sử dụng có đủ khả năng để thực hiện công việc một cách an toàn và hiệu quả.

- Thiết kế sản phẩm: Thiết kế sản phẩm dễ sử dụng giúp người sử dụng dễ dàng thao tác và sử dụng sản phẩm. Thiết kế sản phẩm an toàn nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn trong quá trình sử dụng sản phẩm. Thiết kế sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

2.6.2. Lựa chọn hành động

2.6.2.1. Khái niệm

Lựa chọn hành động là cách con người đưa ra quyết định trong quá trình hoạt động.

Trong thực tế, nhiều tai nạn nghiêm trọng trong đó lỗi của con người có liên quan có thể được quy cho việc ra quyết định của người vận hành bị lỗi. Ví dụ: *Quyết định phóng tàu con thoi Challenger, sau đó phát nổ vì nhiệt độ lạnh tại thời điểm phóng đã phá hủy con tàu; quyết định năm 1987 của nhân viên trên tàu USS Vincennes bắn vào một chiếc máy bay không xác định, hóa ra là một máy bay vận tải dân sự của Iran chứ không phải là một máy bay chiến đấu thù địch. Ngược lại, một quyết định bi thảm đã được đưa ra bởi những người trên tàu USS Stark đang bay ở Địa Trung Hải một năm trước đó, không bắn vào một mục tiêu đang đến gần, hóa ra là thù địch và phóng một tên lửa khiến nhiều người thiệt mạng trên tàu Stark⁵.*[1] Do vậy, cần thiết phải hiểu biết về việc ra quyết định của người dùng để giúp cho họ lựa chọn hành động đúng, tránh những quyết định sai lầm trong vận hành máy móc thiết bị.

** Một lựa chọn và quyết định hành động được ra dựa vào các yếu tố sau:*

- Mức độ không chắc chắn về kết quả của hành động: ví dụ, quyết định mua một trong hai chiếc điện thoại sẽ có mức độ không chắc chắn về kết quả với quyết định tiến hành chuyển bay trong thời tiết có biến động.

- Thời gian: áp lực thời gian ảnh hưởng lớn đến quá trình ra quyết định.

- Sự quen thuộc và chuyên môn: việc ra quyết định phụ thuộc vào kinh nghiệm và chuyên môn. Một chuyên gia thường đưa ra quyết định nhanh, chính xác trong khi người mới có thể mất nhiều thời gian để suy ngẫm, có thể đưa ra lựa chọn tồi.

- Tính an toàn của lựa chọn: Một lựa chọn phổ biến là có tuân thủ quy định an toàn cụ thể nào đó hay không như: đội mũ bảo hiểm khi đi xem máy, thắt dây an toàn trên ô tô. Lợi ích mang lại từ việc tuân thủ luôn được so sánh với ảnh hưởng tiêu cực của rủi ro bởi hành vi không tuân thủ gây ra.

- Tự nhận thức của người ra quyết định: Người ra quyết định biết gì về tính chính xác của phán đoán và lựa chọn của mình. Sự tự tin trong phán đoán có ảnh

⁵ Christopher D., Justin G., Simon B., Raja. P (2016), Engineering psychology and human performance, New York, US.

hưởng quan trọng và lâu dài với tự nhận thức, nó khiến người ra quyết định không tìm thêm bằng chứng hoặc không chuẩn bị cho trường hợp chẩn đoán sai.

** Tiêu chí của một quyết định tốt:*

- Giá trị của quyết định : Một quyết định được coi quyết định tạo ra giá trị tối đa nếu lặp đi lặp lại nhiều lần. Tuy nhiên việc gán giá trị cho một quyết định thường mang tính cá nhân.

- Quyết định tốt là những quyết định tạo ra kết quả tốt và ngược lại, quyết định xấu tạo ra kết quả xấu. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể đánh giá một quyết định tốt hay xấu chỉ sau khi kết quả đã có.

- Chuyên môn : Các chuyên gia trong lĩnh vực nào đó thường đưa ra quyết định chính xác hơn. Tuy nhiên, trong thực tế, không phải lúc nào các chuyên gia cũng đưa ra quyết định tốt hơn người mới.

** Quá trình ra quyết định:*

Quá trình đưa ra lựa chọn, quá trình này thường gồm một số bước.

Ví dụ, *khi chúng ta cần đưa ra lựa chọn khi đi mua một sản phẩm, người mua cần xem xét, so sánh một loại các sản phẩm đó. Chẳng hạn mua một chiếc điện thoại hay một chiếc máy tính, chúng ta cần xem xét giá cả, giá trị sử dụng, việc bảo trì, bảo hành⁶,... của sản phẩm và nên thực hiện theo các bước sau:*

Bước 1: xếp hạng thứ tự của từng thuộc tính (mỗi thuộc tính gán với trọng số cụ thể, trọng số càng cao thì thuộc tính càng quan trọng).

Bước 2: Đánh giá giá trị của từng sản phẩm trên mỗi thuộc tính (số càng cao, giá trị càng lớn).

Bước 3: Đánh giá tổng điểm của mỗi sản phẩm (giá trị x tầm quan trọng).

Bước 4: chọn mua sản phẩm có tổng điểm cao nhất.

Đặc điểm

Các sản phẩm	Tầm quan trọng:	<i>Giá cả</i> (1)	<i>Bảo hành</i> (4)	
	A	2	3	
	B	3	1	

⁶ Christopher D., Justin G., Simon B., Raja. P (2016), Engineering psychology and human performance, New York, US.

....	...	...	
------	-----	-----	--

Sản phẩm A: $2 \times 1 + 3 \times 4 = 14$

Sản phẩm B: $3 \times 1 + 1 \times 4 = 7$

Trong ví dụ trên: sản phẩm A và B được đánh giá dựa trên 2 thuộc tính là giá cả và bảo hành. Trong đó, giá cả được gán trọng số 1 (ít quan trọng) và bảo hành được gán trọng số 4 (quan trọng). Sản phẩm A được đánh giá 2 điểm về giá cả và 3 điểm về bảo hành, sản phẩm B được đánh giá 3 điểm về giá cả và 1 điểm về bảo hành. Tổng điểm của sản phẩm A là $2 \times 1 + 3 \times 4 = 14$, tổng điểm của sản phẩm B là $3 \times 1 + 4 \times 1 = 7$. Như vậy, sản phẩm A có tổng điểm cao hơn, là phương án lựa chọn tốt hơn.

** Thời gian ra quyết định:*

Thời gian ra quyết định phụ thuộc vào: phương thức kích thích, cường độ kích thích, mức độ chắc chắn về thời gian, sự mong đợi,

Các kích thích RT đến thính giác đơn giản nhanh hơn khoảng 30 đến 50 mili giây so với các kích thích thị giác được trình bày trong thị giác (tương ứng khoảng 130 mili giây và 170 mili giây) ⁷. Sự khác biệt này được cho là do sự khác biệt về tốc độ xử lý cảm giác giữa hai phương thức. Cần lưu ý rằng trong hầu hết các thiết kế trong thế giới thực, phương thức thính giác được ưa chuộng hơn cho các cảnh báo đơn giản vì tính đa hướng của nó; nó có thể được xử lý với tốc độ bằng nhau cho dù đầu được định hướng như thế nào.

Cường độ kích thích: Thời gian phản ứng giảm khi tăng cường độ của kích thích.

Sự mong đợi: càng chờ đợi lâu, càng mong đợi hành động thì khi tín hiệu xảy ra, chúng ta hành động càng nhanh (nhưng cũng có thể dẫn đến xảy ra lỗi).

Tuy nhiên, trong thế giới thực, có một loại sự kiện khác dường như bất ngờ đến mức nhà điều hành đơn giản là không hình dung được sự xuất hiện của chúng - sự kiện '**thiên nga đen**'. Thời gian đưa ra quyết định còn phụ thuộc vào số lượng các lựa chọn (*Định luật Hick- Hyman, trình bày trong mục 2.9*). Mối quan hệ giữa tốc độ và độ chính xác: Con người có xu hướng mắc nhiều lỗi hơn khi họ phản

⁷ Christopher D., Justin G., Simon B., Raja. P (2016), *Engineering psychology and human performance*, New York, US.

hồi nhanh hơn. Do vậy, trong sản xuất cần cân đối giữa hai yếu tố an toàn và năng suất.

** Các mô hình lựa chọn hành động*

Có nhiều mô hình khác nhau được sử dụng để mô tả quá trình lựa chọn hành động, bao gồm:

- Mô hình lý thuyết quyết định: Cho rằng con người lựa chọn hành động tối đa hóa lợi ích.

- Mô hình heuristic: Cho rằng con người sử dụng các quy tắc đơn giản để đưa ra quyết định nhanh chóng.

Heuristic hay “quy tắc của ngón tay cái” là phương pháp được sử dụng khi số lượng thuộc tính và đối tượng khá lớn, được gọi là loại bỏ theo khía cạnh. Thuộc tính quan trọng nhất được chọn đầu tiên, sau đó bất kỳ sản phẩm nào không nằm trong thuộc tính (khía cạnh) này sẽ bị loại khỏi việc xem xét, sau đó các sản phẩm còn lại được đánh giá bằng cách so sánh nhiều khía cạnh hơn. Điều này cho phép nhanh chóng giải quyết vấn đề nhỏ hoặc thu hẹp lựa chọn. *Ví dụ, nhà tuyển dụng, bạn sẽ quyết định hủy bỏ bất cứ sơ yếu lý lịch nào mắc lỗi chính tả.*

- Mô hình mạng nơ-ron: Cho rằng con người lựa chọn hành động dựa trên hoạt động của mạng nơ-ron trong não.

2.6.2.2. Ý nghĩa của lựa chọn hành động

Lựa chọn hành động phù hợp với nhu cầu và sở thích của con người giúp họ cảm thấy hài lòng. Lựa chọn hành động sai lầm có thể dẫn đến tai nạn, ngược lại lựa chọn hành động hiệu quả giúp con người hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng và chính xác. *Vào tháng 6 năm 1989, các phi công của một chiếc máy bay thương mại bay qua Vương quốc Anh đã phát hiện ra một động cơ đang cháy nhưng thay vào đó đã tắt nhằm động cơ hoạt động bình thường. Điều này khiến máy bay đã bị rơi, với tổn thất lớn về người⁸.*

2.6.2.3. Lỗi

Trong quá trình hoạt động của con người, trong đó có ra quyết định lỗi thường xuyên xảy ra. Ước tính 60 đến 90% các tai nạn, sự cố có nguyên nhân là từ lỗi của con người, trong xử lý văn bản mắc lỗi hoặc chọn các lệnh không hiệu

⁸ Christopher D., Justin G., Simon B., Raja. P (2016), Engineering psychology and human performance, New York, US.

quả trên 30% lựa chọn, trong số tất cả các vụ tai nạn trong ngành hàng không thương mại, 88% được phát hiện một phần là do lỗi của con người⁹.

Các loại lỗi:

Lỗi về nhận thức (mistake) là nhận thức và chẩn đoán tình huống không chính xác, có thể là kết quả của những thiếu sót về nhận thức, trí nhớ. Những loại lỗi này xuất hiện trong quá trình ra quyết định, đưa ra những lựa chọn hành động không chính xác do không đánh giá đúng tình hình.

Lỗi về hành động (slip) là hiểu biết đúng về tình huống, ý định thực hiện đúng nhưng thực hiện lại sai (thường là do vô tình). Lỗi hành động không chính xác thường do thiếu tập trung chú ý.

Lỗi không hoàn thành hành động: tức là bỏ qua một vài bước trong một trình tự thủ tục. Nguyên nhân dẫn đến lỗi này thường là sự gián đoạn, do sự quên của bộ nhớ.

Lỗi sai chế độ: là thực hiện hành động sai do người vận hành không nhận thức được chế độ nào đang hoạt động. Lỗi này là hậu quả của sự thực hiện thao tác tương đối tự động hoặc khối lượng công việc cao. *Ví dụ, trong sử dụng máy tính, do không nhận ra máy tính đang để ở chế độ chữ hoa nên việc đánh mật khẩu tài khoản của bạn bị sai.*

2.6.2.4. Ứng dụng trong thiết kế kỹ thuật

- Thiết kế giao diện máy móc kỹ thuật (Human-machine interface): Hiểu biết về quá trình lựa chọn hành động giúp thiết kế giao diện dễ sử dụng và phù hợp với cách con người đưa ra quyết định; cung cấp thông tin cần thiết cho người dùng để đưa ra quyết định chính xác; sắp xếp vị trí các nút điều khiển hợp lý, dễ thao tác, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn hành động phù hợp.

- Thiết kế hệ thống hỗ trợ quyết định (Decision Support System - DSS): Cung cấp thông tin và kiến thức giúp người dùng có đủ dữ liệu để đưa ra quyết định sáng suốt. Phân tích các lựa chọn giúp người dùng đánh giá ưu và nhược điểm của từng lựa chọn. Gợi ý cho người dùng các giải pháp phù hợp với mục tiêu của họ.

- Thiết kế hệ thống cảnh báo: Cảnh báo người dùng về các nguy cơ tiềm ẩn giúp người dùng nhận thức được các rủi ro và đưa ra quyết định phù hợp để tránh

⁹ Christopher D., Justin G., Simon B., Raja. P (2016), Engineering psychology and human performance, New York, US.

tai nạn. Hướng dẫn người dùng cách xử lý các tình huống nguy hiểm, giúp người dùng đưa ra quyết định nhanh chóng trong các tình huống khẩn cấp.

- Thiết kế sản phẩm: Thiết kế sản phẩm dễ sử dụng giúp người dùng dễ dàng lựa chọn cách sử dụng sản phẩm phù hợp với nhu cầu của họ; đảm bảo an toàn nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn do người sử dụng lựa chọn hành động sai lầm; phù hợp với nhu cầu của người sử dụng đáp ứng nhu cầu và sở thích của người dùng, giúp họ đưa ra lựa chọn phù hợp.

- Biện pháp hạn chế và khắc phục lỗi:

- + Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho người vận hành, cho họ được thực hành sử lỗi sẽ giảm tần suất mắc lỗi và giúp họ biết cách xử lý khi lỗi xuất hiện.

- + Ban hành quy tắc trong vận hành máy móc. Chẳng hạn, ban hành danh sách kiểm tra thủ tục, quy trình các bước thực hiện trong vận hành máy móc, thực hiện nhiệm vụ.

- + Các kỹ sư khi thiết kế máy móc kỹ thuật nên chú ý để phù hợp với tải nhận thức của người vận hành.

- + Thiết kế những chi tiết trong máy móc kỹ thuật cần khác biệt với nhau để tránh nhầm lẫn. Sự khác biệt về màu sắc, hình dạng, tách biệt về không gian, bề mặt, cách sử dụng... sẽ giúp người vận hành dễ dàng phân biệt chúng.

- + Thiết kế hệ thống hiển thị để hỗ trợ người vận hành phát hiện lỗi. Khi hành động xảy ra lỗi, cần có phản hồi rõ ràng và ngay lập tức.

- + Thiết kế tính năng để hạn chế khả năng xảy ra lỗi. Ví dụ, như cảnh báo trước khi thực hiện một hành động quan trọng (xóa một tệp tài liệu), hay trì hoãn thực hiện lệnh khi có nguy cơ xảy ra lỗi (ô tô không khởi động nếu người lái xe chưa thắt dây an toàn, cửa xe không thể khóa nếu chìa khóa xe còn ở trong xe).

- + Đưa ra lời nhắc: Thiết kế máy móc thiết bị đưa ra lời nhắc nhở với người dùng về những hành động, những bước cần thực hiện.

- + Thiết kế máy móc để hạn chế lỗi chế độ: nhà thiết kế nên hạn chế tạo ra một số lượng lớn các chế độ hoặc làm cho các chế độ hoạt động của máy móc được phân biệt một cách rõ ràng (có thể bằng tín hiệu thị giác hoặc sự tách biệt không gian).

Lỗi được xem là nhược điểm không thể tránh khỏi trong quá trình con người vận hành máy móc thiết bị. Loại bỏ lỗi hoàn toàn là điều không thể, do vậy các nhà thiết kế cần thiết kế ra các máy móc thiết bị có khả năng chịu lỗi. *Ví dụ, để tránh cho người dùng xóa nhầm một tệp tài liệu, trước khi thực hiện lệnh cần đưa ra lời nhắc “Bạn có chắc chắn muốn xóa tệp này không?” và khi lệnh được thực hiện thì tệp đó sẽ được giữ ở một nơi khác trong khoảng thời gian nhất định, người dùng vẫn có cơ hội phục hồi với nút “hoàn tác”.*

Câu hỏi, bài tập ứng dụng

1. Những yếu tố nào ảnh hưởng đến thời gian phản ứng của con người trong môi trường làm việc kỹ thuật?
2. Trong một hệ thống điều khiển máy tự động, người vận hành thường xuyên phải chọn giữa nhiều nút lệnh có chức năng khác nhau. Dựa trên lý thuyết lựa chọn hành động, điều gì ảnh hưởng đến độ chính xác và thời gian lựa chọn hành động của người vận hành?
3. Một kỹ sư vô tình điều chỉnh sai thông số nhiệt độ của máy ép khuôn dẫn đến hỏng sản phẩm. Theo lý thuyết về lỗi, hành vi này thuộc loại lỗi nào và có thể xuất phát từ nguyên nhân gì?

*** TÀI LIỆU THAM KHẢO**

[1] Christopher D., Justin G., Simon B., Raja. P (2016), Engineering psychology and human performance, New York, US.

[2] Trần Khánh Ngọc (2013), Dạy cách học cho học sinh trong dạy học phần Di truyền học – Sinh học 12 trung học phổ thông, Luận án tiến sĩ Giáo dục học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

[3] Sách: Giao tiếp kỹ thuật - Tác giả: TS. Nguyễn Văn Lân: <https://www.cet.edu.vn/ky-nang-giao-tiep>

[4] Atkinson, R.C., & Shiffrin, R.M. (1968). "Human memory: A proposed system and its control processes". Psychology of Learning and Motivation. 2: 89-195.

[5] Squire, L.R. (1992) "Memory and the Hippocampus: A Synthesis from Findings with Rats, Monkeys, and Humans". Psychological Review. 99 (2): 195-231.

- [6] Crowder, R.G. (1993) "Short-term Memory: Where Do We Stand?" *Memory & Cognition*. 21 (2) 142-145.
- [7] Kieras, D.E., Meyer, D.E. (1997). An overview of the EPIC architecture for cognition and performance with application to human-computer interaction. *Human-Computer Interaction*.
- [8] Howard, I.P., & Rogers, B.J. (2002). *Seeing in Depth, Vol. 2: Depth Perception*. Ontario, Canada: I Porteous.
- [9] "Fatigue at work: Measurement and parametric analysis", Durand, G., & Chouaniere, D. (2006). *Work*, 26(3), 243–252.